

⚠ Errores Frecuentes — Mecánica de Fluidos UPV/EHU

Errores reales detectados en exámenes de convocatorias 2020–2025. Incorrecto (rojo) → Correcto (verde).

💧 HIDROSTÁTICA

X ERROR
Usar profundidad de la base en $F = P \cdot A$

✓ CORRECTO
 $\bar{y}$ = profundidad del **centroide** de la superficie

X ERROR
 F_V curva = fluido encima cuando está debajo

✓ CORRECTO
Fluido debajo → F_V hacia arriba = $\gamma \cdot V_{\text{ficticio}}$

X ERROR
Confundir 1 atm = 1 bar

✓ CORRECTO
1 atm = 101 325 Pa = 1,013 bar = 10,33 mca

X ERROR
En flotación: $E = \gamma \cdot V_{\text{total}}$ siempre

✓ CORRECTO
 $E = \gamma_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{sumergido}}$ (no necesariamente todo el cuerpo)

X ERROR
 ΔP burbuja de jabón = $2\sigma/R$

✓ CORRECTO
Jabón (2 interfaces): $\Delta P = 4\sigma/R$ · Burbuja en líquido: $2\sigma/R$

🌀 BERNOULLI

X ERROR
Aplicar Bernoulli entre dos puntos de líneas de corriente distintas

✓ CORRECTO
Solo válido en la **misma línea de corriente**

X ERROR
En depósito grande: $v_{\text{superficie}} \neq 0$

✓ CORRECTO
Depósito grande: $v \approx 0$ y $P = P_{\text{atm}}$ en la superficie libre

X ERROR
Sumar h_f al lado de energía de salida

✓ CORRECTO
 h_f siempre resta energía en el **sentido del flujo**: $E_1 + H_m = E_2 + h_f$

X ERROR
No usar continuidad antes de Bernoulli → 2 incógnitas

✓ CORRECTO
Siempre: continuidad primero → $v_2 = v_1 \cdot (A_1/A_2)$, luego Bernoulli

✳ CANTIDAD DE MOVIMIENTO

X ERROR
Olvidar los términos $P \cdot A$ en tuberías a presión

✓ CORRECTO
En QdM con presión: incluir $P_1 A_1$ (entrada) y $-P_2 A_2$ (salida) en ΣF

X ERROR
 F sobre el fluido = F sobre la placa

✓ CORRECTO
 $F_{\text{placa}} = -F_{\text{fluido}}$ (3.ª ley de Newton)

X ERROR
Chorro oblicuo: no descomponer en x e y

✓ CORRECTO
Proyectar siempre. QdM es vectorial → ecuación por cada eje

🔧 TUBERÍAS Y COLEBROOK

X ERROR
No iterar en Tipo II/III: usar f inicial como resultado final

✓ CORRECTO
Siempre iterar hasta error $< 1\%$. Mínimo 2–3 iteraciones en examen

X ERROR
 ε/D con ε en mm y D en m (o al revés)

✓ CORRECTO
 ε y D en las **mismas unidades**. ε/D es adimensional

X ERROR
Tipo III: escoger diámetro comercial inferior al calculado

✓ CORRECTO
Diámetro comercial **superior**: para que el caudal real $\geq$ caudal de diseño

X ERROR
En ensanchamiento brusco: $h = (v_1^2 - v_2^2)/2g$

✓ CORRECTO
Borda-Carnot: $h = (v_1 - v_2)^2/2g$ [diferencia primero, luego elevar al cuadrado]

BOMBAS Y NPSH

X ERROR

Olvidar Δz en la curva del sistema

✓ CORRECTO

$H_{\text{sist}} = \Delta z + K \cdot Q^2$. El Δz es la altura geométrica entre depósitos

X ERROR

NPSH: no incluir h_f en aspiración

✓ CORRECTO

$NPSH_d = (P_{\text{atm}} - P_v) / \gamma - z_b - h_{f,\text{asp}}$

X ERROR

Bombas en paralelo: sumar H a igual Q

✓ CORRECTO

Paralelo: sumar Q a igual H. Serie: sumar H a igual Q

X ERROR

Usar $\gamma = 9\,810 \text{ N/m}^3$ para agua

✓ CORRECTO

UPV/EHU: $g = 9,8 \rightarrow \gamma_{\text{agua}(20^\circ\text{C})} = 9\,782 \text{ N/m}^3$. No usar 9 810

CANALES Y MANNING

X ERROR

J en % en vez de m/m (adimensional)

✓ CORRECTO

J = pendiente del fondo en m/m. Si te dan 1 ‰ $\rightarrow J = 0,001$

X ERROR

$R_h = D/4$ siempre

✓ CORRECTO

$R_h = D/4$ solo para tubería circular llena. En canal: $R_h = A/P_m$

X ERROR

Confundir y_c (crítico) con y_n (normal)

✓ CORRECTO

$y_n \rightarrow$ Manning (flujo uniforme). $y_c \rightarrow$ Froude = 1 (flujo crítico). Son distintos

AN. DIMENSIONAL

X ERROR

Repetidas que ya forman un grupo adimensional entre sí

✓ CORRECTO

Verificar que las k repetidas son dimensionalmente independientes entre sí

X ERROR

Aplicar semejanza Reynolds a canal abierto

✓ CORRECTO

Canal abierto (gravedad domina) $\rightarrow$ semejanza Froude. Reynolds $\rightarrow$ tuberías a presión

MEDIDA DE CAUDAL

X ERROR

Δh de manómetro = lectura T directamente

✓ CORRECTO

$\Delta h = T \cdot (s_{\text{manómetro}} / s_{\text{fluido}} - 1)$. Si ambos son agua: $\Delta h = T$

X ERROR

$Q_{\text{venturi}} = A_2 \cdot \sqrt{(2g\Delta h)}$

✓ CORRECTO

$Q_{\text{teo}} = (A_1 A_2 / \sqrt{(A_1^2 - A_2^2)}) \cdot \sqrt{(2g\Delta h)}$. No se puede simplificar a solo A_2

CHECKLIST EXAMEN — ANTES DE ENTREGAR

- ▶ **$g = 9,8 \text{ m/s}^2$** en todos los cálculos. No usar 9,81
- ▶ **Unidades coherentes:** P en Pa, L en m, Q en m^3/s . No mezclar
- ▶ **Continuidad antes de Bernoulli.** Siempre
- ▶ **Iterar Colebrook** hasta error $<1\%$. Mínimo 2 iteraciones
- ▶ **Diámetro comercial superior** en Tipo III

- ▶ **Signos QdM:** definir eje positivo antes de proyectar
- ▶ **NPSH:** incluir h_f en aspiración. z_b positivo si bomba está por encima
- ▶ **Manómetro:** $\Delta h = T \cdot (s_m / s_f - 1)$, no T directamente
- ▶ **ϵ/D adimensional:** ϵ y D en las mismas unidades
- ▶ **P_v en Pa** para NPSH. No confundir con P_v en bar o mca